

ANEXO 2.7 – CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

NUEVA SUBESTACIÓN SECCIONADORA CHAGRES 44 KV

Región de Valparaíso



Elaborado por:

Marcelo Espic Pardo
Tabunco 1617, La Florida, Santiago
<http://www.greenstylechile.cl/>

CONTENIDO

1.	Introducción	1
1.1	Antecedentes generales	1
2.	Objetivos	2
3.	Metodología	3
3.1	Área de influencia y estudio	3
3.2	Revisión preliminar	4
3.3	Flora	5
3.4	Vegetación	5
3.4.1	Descripción de tipos biológicos	6
3.4.2	Descripción de especies	7
3.4.3	Relieve y topografía	8
3.4.4	Estado sanitario	8
3.4.5	Grado de artificialización	8
3.5	Estados de conservación	8
3.6	Sensibilidad ambiental	9
3.7	Aplicabilidad normativa	10
3.7.1	Suelos de aptitud preferentemente forestal	10
4.	Resultados	11
4.2	Marco biogeográfico	11
4.3	Clasificaciones de vegetación de alcance nacional	11
4.4	Levantamiento de información en terreno	12
4.4.1	Área de estudio	12
4.5	Flor vascular	13
4.5.1	Riqueza taxonómica	13
4.5.2	Tipos biológicos	15
4.5.3	Origen geográfico	16
4.5.4	Especies en categoría de conservación	16
4.6	Vegetación	16
4.7	Sensibilidad ambiental	23
4.7.1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional	24
4.7.2	Presencia de formaciones vegetales relictuales	24
4.7.3	Presencia de formaciones vegetales reliquias	24
4.7.4	Presencia de formaciones vegetales remanentes	24
4.7.5	Presencia de formaciones vegetales frágiles	24
4.7.6	Presencia de bosque nativo de preservación	24
4.7.7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE	24

4.7.8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	25
4.7.9	Presencia de especies endémicas.....	25
4.7.10	Presencia de especies en categoría CITES.....	25
4.7.11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie	25
4.7.12	Presencia de especies de distribución restringida	25
4.7.13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.....	25
4.7.14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.....	25
4.7.15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.....	25
4.7.16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.....	25
4.7.17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).....	26
4.7.18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.	26
4.7.19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.	26
4.7.20	Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación	27
4.7.21	Otras singularidades.....	27
4.8	Aplicabilidad normativa	27
4.8.1	Ley 20.283 sobre Recuperación del bosque nativo y fomento forestal	27
4.8.2	DL 701/1974 MINAGRI	27
5.	Conclusiones Vegetación - Flora.....	29
6.	Bibliografía	30
7.	Apéndices	33
7.2	Apéndice 1 Catálogo florístico.....	33
7.3	Apéndice 2 Unidades vegetacionales Metodología COT.....	33
7.4	Apéndice 3 Carta de Ocupación de Tierras COT	33

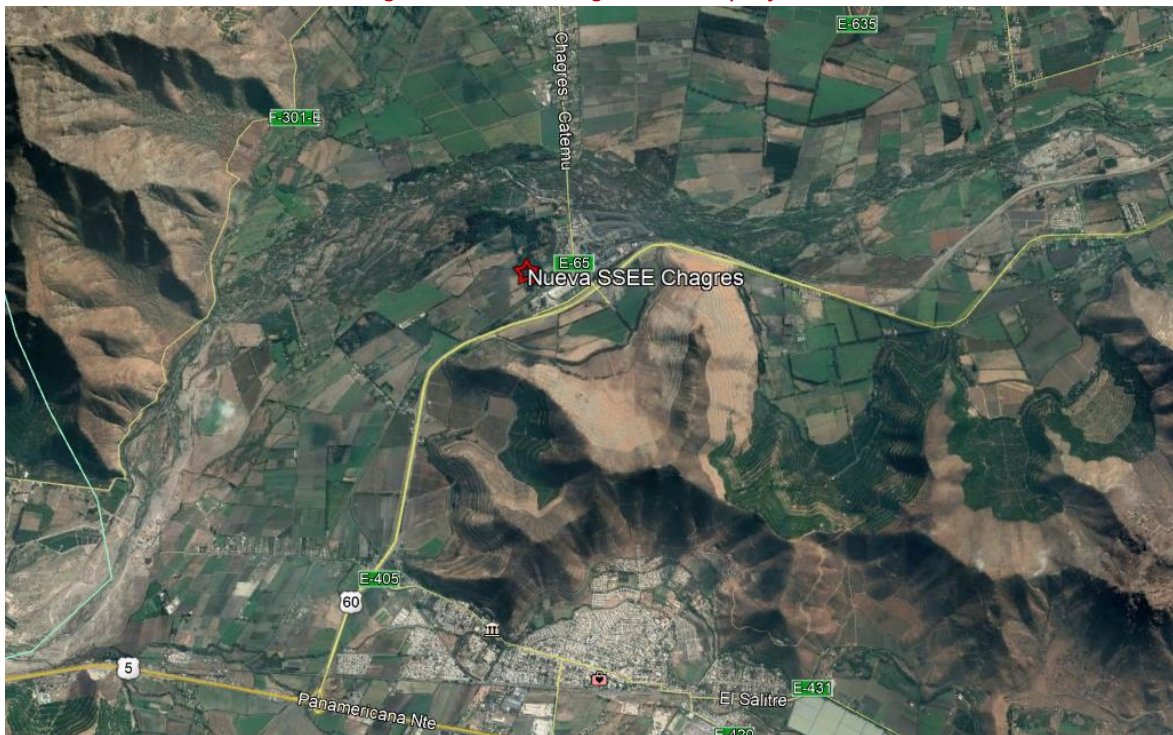
1. INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes generales

El presente documento proporciona los antecedentes que caracterizan la línea de base del Medio Biótico para la componente flora y vegetación en el área de emplazamiento del Proyecto “Nueva Subestación Seccionadora Chagres 44 kV”. Esto conforme tanto a lo establecido en la Ley N° 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente (BGMA), así como también a lo indicado en el literal b del Artículo 19 del Decreto Supremo N° 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente que Aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, a objeto de justificar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, en específico de aquellos efectos adversos significativos descritos en el literal b de dicho articulado.

El proyecto que se presenta a evaluación se localiza en la localidad de Chagres, comuna de Catemu, Provincia de San Felipe, Región de Valparaíso. Se emplaza aproximadamente a tres kilómetros de distancia al sur de la localidad de Catemu y cuatro kilómetros de distancia al norte de la localidad de Llay-Llay. La figura siguiente ilustra su emplazamiento general.

Figura 1 Ubicación general del proyecto



Fuente: Elaboración propia, sobre base imagen Maxar Technologies. 2020.

El proyecto consiste en la construcción y operación de una nueva subestación y la construcción de un nuevo tramo de línea 1x44 kV. La superficie de la subestación será de 5.000 m². La longitud de la línea 1x44 kV será en torno a los 1.300 metros y considera la implementación de 31 torres.

2. OBJETIVOS

Como objetivo general, el presente estudio busca caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia (AI) del Proyecto. Para cumplir con ello, se definen los objetivos específicos siguientes.

- Caracterizar la flora vascular en términos de diversidad y origen geográfico.
- Identificar y delimitar las formaciones vegetales presentes sobre la base de atributos estructurales.
- Definir el estado de conservación de las especies vegetales presentes.
- Identificar y delimitar áreas de sensibilidad ambiental.
- Determinar la aplicabilidad de permisos forestales ya sea en el marco de: la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, el DL 701/1974 Minagri u otros Decretos que restrinjan la corta de vegetación en áreas específicas.

3. METODOLOGÍA

3.1 Área de influencia y estudio

El RSEIA (D.S. N°40/12 MMA), en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como:

“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

Siguiendo la Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2017), el Área de influencia del proyecto se determina luego de analizar las partes, obras y acciones a ejecutarse y cómo éstas alteran los elementos del medio ambiente, en este caso específico, de la componente flora y vegetación.

Teniendo estos antecedentes en consideración, el AI ha quedado definida por una faja de ancho variable, de entre siete a once metros, a lo largo del trazado de la Línea dependiendo de la vegetación circundante, además del área de emplazamiento de la Subestación. Se considera utilizar caminos preexistentes, por lo que no se adicionan nuevas áreas como potenciales zonas de afectación superficial.

En dicho escenario, se tiene que el AI del proyecto asciende a 1,74 hectáreas, lo cual se ilustra en la figura siguiente.

Figura 2 Área de influencia (AI) del proyecto



Fuente: Elaboración propia, sobre base imagen Maxar Technologies. 2020.

Sin perjuicio de lo anterior, a objeto de lograr una caracterización adecuada de los continuos de unidades de vegetación, se realiza la caracterización en un área mayor al AI, a la cual sería posible

llamar Área de estudio. Para dichos efectos, se considera una distancia aproximada de 100 metros en torno al eje del trazado de todo el proyecto, lo que implica el análisis de un área de 41,8 hectáreas, al realizar el ajuste final de las unidades de vegetación. Esto se ilustra en la figura siguiente.

Figura 3 Área de estudio del proyecto



Fuente: Elaboración propia, sobre base imagen Maxar Technologies. 2020.

3.2 Revisión preliminar

La revisión preliminar se basa en antecedentes existentes sobre flora y vegetación, presente en marcos biogeográficos de la vegetación, referencias de escala nacional y eventualmente en proyectos ingresados al SEIA cuyo emplazamiento sea cercano al área de influencia del proyecto Nueva Subestación Seccionadora Chagres 44 kV.

Como referencias de marcos biogeográficos se revisan las clasificaciones de:

- Cabrera, A & Willink, A. 1973 Biogeografía de América Latina. OEA.
- Morrone, J. J. 2001. Biogeografía de América Latina y el Caribe. M&T–Manuales & Tesis SEA, vol. 3. Zaragoza, 148 pp.

En cuanto a clasificaciones de la vegetación de escala nacional se revisan:

- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.
- Luebert, F. & Pliscoff, P. 2017. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. 2a. ed. Editorial Universitaria.
- Catastro de usos de la tierra y recursos vegetacionales de Chile, correspondiente a la última actualización realizada en la región de Valparaíso, por CONAF el año 2013.

3.3 Flora

En el presente estudio se caracteriza exclusivamente la flora vascular presente al interior del área de estudio, para lo cual se desarrollan puntos de muestreo de vegetación y parcelas de inventario forestal, siguiendo las prescripciones establecidas tanto en la Guía sobre Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), como también en la Guía de Evaluación Ambiental Criterios para la Participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2020).

Cabe señalar que, para el presente estudio, se debe entender por flora al conjunto de entidades vegetales vasculares o plantas superiores, pertenecientes a las siguientes divisiones taxonómicas:

- - *Pteridophyta*: helechos.
- - *Pinophyta*: coníferas.
- - *Magnoliophyta*: plantas con flor.

La nomenclatura utilizada para la elaboración del catálogo florístico se sustenta en primer lugar en la clasificación de Rodríguez, R. *et al.* (2018) correspondiente al Catálogo de la Plantas Vasculares de Chile y, luego, en Zuloaga, F. *et al.* (2008)¹, correspondiente al Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur.

3.4 Vegetación

La caracterización de unidades vegetacionales viene definida por medio de la aproximación cartográfica fitosocionómica de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el CEPE/CNRS2 de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones de Chile por Etienne & Contreras (1981), la cual es descrita en detalle por Etienne & Prado (1982).

De acuerdo a esta metodología se evalúa la vegetación tanto en su estructura horizontal como en su estructura vertical, cada una entendida de la forma siguiente:

- La estructura horizontal se define de acuerdo al porcentaje de cubrimiento de cada tipo biológico: LA (Leñosos Altos), LB (Leñosos Bajos), H (Herbáceos) y S (Suculentos) y las especies dominantes de cada estrato.
- La estructura vertical se define de acuerdo con las alturas medias de los doseles de cada uno de los tipos biológicos. De esta manera es posible caracterizar de manera fiel el estado actual de la vegetación del área de estudio al momento de su evaluación en terreno.

Respecto a los cuatro tipos biológicos fundamentales antes mencionados, se entiende lo siguiente:

LA (Leñosos Altos): Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.

LB (Leñosos Bajos): Son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.

¹ El repositorio se encuentra en línea en el sitio web del Instituto de Botánica Darwinion <www2.darwin.edu.ar>

H (Herbáceos): Son aquellas especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.

S (Suculentos): Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas (v. gr. quiscos y tunillas) y bromeliáceas (v. gr. chaguales y cardones).

La definición espacial de unidades homogéneas de vegetación se realiza mediante una fotointerpretación apoyada sobre la base de imágenes satelitales de alta resolución Maxar Technologies, capturadas el año 2019, disponibles a través del programa Google Earth. Dicha delimitación se realiza en función de las características de textura y color observadas, digitalizando mediante el programa de Sistemas de Información Geográfica (SIG), QGIS 3.8.1.

3.4.1 Descripción de tipos biológicos

La descripción de los tipos biológicos, su recubrimiento, estratificación y codificación de las especies dominantes en terreno se realiza sobre la base de unidades cartográficas, en función de la siguiente estructura:

- Rangos de cubrimiento establecidos para cada tipo biológico, ocupando los códigos (índices) descritos en el Cuadro siguiente:

Tabla 1: Tipos Biológicos y Grados de Cubrimiento empleados en la metodología COT

TIPO BIOLÓGICO		ÍNDICE (n)	CUBRIMIENTO (%)	DENSIDAD
LA _n	Leñoso Alto, con cubrimiento n	1	1 – 5	Muy Escasa
LB _n	Leñoso Bajo, con cubrimiento n	2	5 – 10	Escasa
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n	3	10 – 25	Muy Clara
S _n	Suculento, con cubrimiento n	4	25 – 50	Clara
n =	Índice de Cubrimiento	5	50 – 75	Poco Densa
		6	75 – 90	Densa
		7	90 – 100	Muy Densa

Fuente: Elaboración propia. 2020.

- Rangos de altura establecidos para cada tipo biológico, ocupando los códigos (símbolos) descritos en el Cuadro siguiente

Tabla 2: Códigos de altura para tipos biológicos empleados en la metodología COT

LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA (m)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
S	< 2	Extremadamente baja	A	< 5	Extremadamente Baja
T	2 - 4	Muy Baja	B	5 - 25	Muy Baja
U	4 - 8	Baja	C	25 – 50	Baja
V	8 - 16	Media	D	50 – 100	Media
W	16 - 32	Alta	E	100 - 200	Alta
X	> 32	Muy Alta	f	> 200	Muy Alta
HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)		
SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
G	< 5	Extremadamente Baja	M	< 5	Extremadamente Baja
H	5 - 25	Muy Baja	N	5 - 25	Muy Baja
I	25 – 50	Baja	O	25 – 50	Baja
J	50 – 100	Media	P	50 – 100	Media
K	100 - 200	Alta	Q	100 - 200	Alta
L	> 200	Muy Alta	r	> 200	Muy Alta

Fuente: Elaboración propia. 2020.

3.4.2 Descripción de especies

Las especies dominantes de cada formación vegetal se codifican de acuerdo a su Tipo Biológico, según lo señalado en el Cuadro siguiente:

Tabla 3: Códigos de especies dominantes empleados en la metodología COT

TIPO BIOLÓGICO	CÓDIGO		EJEMPLO	
	GÉNERO	ESPECIE	ESPECIE	CÓDIGO
Herbáceo	minúscula	minúscula	<i>Cynara cardunculus</i>	cc
Leñoso bajo	mayúscula	minúscula	<i>Ricinus communis</i>	Rc
Leñoso alto	mayúscula	mayúscula	<i>Salix humboldtiana</i>	SH
Suculento	minúscula	mayúscula	-	-

Fuente: Elaboración propia. 2020.

3.4.3 Relieve y topografía

Para cada área descrita en terreno se registra un código básico de información ecológica, determinando la altitud, exposición, posición topográfica, geoforma, tipo de sustrato, textura, pendiente, forma de la pendiente, pedregosidad superficial, cobertura vegetal, grado, tipo y causal de erosión, además del drenaje natural.

3.4.4 Estado sanitario

A través de una inspección visual se determina el estado sanitario de la vegetación, clasificándolo en tres categorías, de acuerdo al vigor del follaje y estado sanitario del fuste.

- Sanidad 1: Árboles con daños mínimos que no afecten su futuro desarrollo.
- Sanidad 2: Individuos con daños intermedios, cuyo desarrollo se vea tangencialmente afectado, pero que exista la capacidad de recuperación.
- Sanidad 3: Árboles con daños entomopatológicos o mecánicos considerables y que puedan afectar su futuro desarrollo.

3.4.5 Grado de artificialización

El grado de artificialización corresponde a un indicador cualitativo que describe el grado de alteración de la vegetación o de un ecosistema por efecto de actividades humanas. Para ello se clasifica la vegetación en tres condiciones o grados, a saber: vegetación en estado natural, semi-natural o intervenida.

3.5 Estados de conservación

Respecto a los estados de conservación oficial, el análisis se sustenta en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley 19.300 Sobre BGMA y el DS 29/2011 MMA que Aprueba Reglamento para la Clasificación de Especies silvestres según estado de conservación (RCE). El estado de conservación de las especies de flora local se asigna empleando los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados del Ministerio de Medio Ambiente. Estos listados corresponden a los D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008 y D.S. N°23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°06/2017, D.S. N°79/2018 y D.S. N°23/2019 todos pertenecientes al Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos anteriormente mencionados se basan en la versión 3.1 de las Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) (UICN, 2012), segunda edición. De acuerdo a esto, y siguiendo los protocolos establecidos en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015), se consideraron para efectos de esta caracterización, las especies clasificadas bajo amenaza (en adelante especies “amenazadas”) a las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU); incluyéndose, además, las especies clasificadas como Casi Amenazadas (NT).

3.6 Sensibilidad ambiental

En el mismo orden de ideas del acápite anterior, la sensibilidad ambiental es definida por la presencia tanto de especies amenazadas, unidades vegetacionales con singularidad ambiental, así como también de sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad con aplicabilidad en el SEIA.

En cuanto a la presencia de áreas bajo protección oficial, el análisis se sustenta en lo dispuesto por:

- El literal p del artículo 10 y el literal d del artículo 11 de la Ley 19.300 Sobre BGMA.

Además, por:

- El ORD 130844/2013 SEA que Uniforma criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, e instruye sobre la materia.
- El ORD 161081/2016 SEA que Complementa Oficio D.E. N° 130844, de fecha 22 de mayo de 2013, de la Dirección Ejecutiva del SEA, que “Uniforma criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación Ambiental, e instruye sobre la materia”.

Se realiza además una revisión puntual de la singularidad ambiental de la vegetación nativa afectada conforme a lo establecido por CONAF (2020), donde esta queda determinada de la siguiente manera:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de bosque nativo de preservación.
- Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies en categoría CITES.
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
- Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
- Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación. Resultará relevante analizar y dimensionar el impacto en la continuidad de la especie, en consideración a Magnitud del impacto, asociado al número de ejemplares a afectar, considerando su estado

de desarrollo y regeneración, la fragmentación del hábitat de las especies, las especies acompañantes, entre otros; y la Categoría de conservación de las especies.

- Otras singularidades.

3.7 Aplicabilidad normativa

Se analiza además la necesidad de tramitar algún tipo de Permiso Ambiental Sectorial (PAS) conforme a lo establecido en el DS N°40/2012 MMA RSEIA. Para los efectos de la componente flora y vegetación, se analizan en principio dos normas rectoras, la Ley 20.283 y el DL 701/1974 MINAGRI, ya sea para formaciones vegetacionales nativas o plantaciones forestales respectivamente.

En el caso de las formaciones vegetacionales nativas, se analiza la posible existencia de formaciones xerofíticas, bosques nativos y bosques nativos de preservación, que pudieran determinar la eventual necesidad de tramitación de los PAS 148, 150 y/o 151. Adicionalmente, se analiza la posible existencia de monumentos naturales y área bajo decretos que determinen prohibición de corta.

Respecto a plantaciones forestales, es determinante, en caso de presentarse, definir si éstas se emplazan en terrenos de aptitud preferentemente forestal (APF), lo que determinaría la aplicabilidad del PAS 149.

3.7.1 Suelos de aptitud preferentemente forestal

El DL 2.565/1979 MINAGRI que Sustituye Decreto Ley 701, de 1974, que Somete los terrenos forestales a las disposiciones que señala², define en su artículo 2 los Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (en adelante Terrenos APF) como:

“Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal: Todos aquellos terrenos que por las condiciones de clima y suelo no deban ararse en forma permanente, estén cubiertos o no de vegetación, excluyendo los que sin sufrir degradación puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura o ganadería intensiva.”

Si bien el citado cuerpo normativo establece en su artículo 4 que será la Corporación (CONAF) quien efectúe la calificación de Terreno APF, la definición de éstos se relaciona con el DS 83/2010 MINAGRI que Declara Clasificación de Suelos Agropecuarios y Forestales en Todo el país, los que indica, el cual en su literal b.2 numeral I artículo 1 define el Grupo de terrenos no arables, incluyendo a todos aquellos pertenecientes a las Clases de Capacidad de Uso de Suelo V, VI, VII y VIII.

Toda vez que se considere lo anterior, para los efectos prácticos de la aplicación de la norma, respecto a la necesidad de tramitación de un Plan de manejo corta y reforestación de plantaciones para ejecutar obras civiles en Terrenos APF (PAS149), se utiliza el Estudio Agrológico Región de Valparaíso. Descripción de suelos, materiales y símbolos (CIREN, 2016), sobre la base del cual se determina la existencia de Terrenos APF de las Clases V, VI, VII y VIII.

² Decreto Ley 701 Fija Régimen de Terrenos Forestales o Preferentemente Aptos para la Forestación, y Establece Normas de Fomento Sobre la Materia (CHILE. Ministerio de Agricultura, 1974). Modificado por la Ley 19.561/1998 MINAGRI.

4. RESULTADOS

4.2 Marco biogeográfico

A escala de América Latina y el Caribe, los sistemas de vegetación del área de estudio se encuentran dentro de la región Andina, subregión Chilena Central, provincia de Coquimbo, en la zona transicional con la provincia de Santiago (Morrone, 2001). Análogamente, según la clasificación de Cabrera & Willink (1973), el área de estudio se inserta dentro de la región Neotropical, dominio Andino-Patagónico, provincia Chilena Central, en la que predomina la vegetación arbustiva que forma matorrales y que alterna con bosquecillos de poca altura, con elementos dominantes de origen muy heterogéneo, destacando la alta cantidad de endemismos. Sus comunidades más típicas son los bosques esclerófilos y espinares en valles llanos (Cabrera & Willink, 1973).

4.3 Clasificaciones de vegetación de alcance nacional

A escala nacional, según la clasificación de vegetación de Gajardo (1994), la totalidad del área de estudio se encuentra emplazada dentro de la región del Matorral y Bosque Esclerófilo, subregión del Matorral y del Bosque Espinoso, formación Matorral Espinoso de las Serranías. En esta formación, el autor reconoce la presencia de diez comunidades distintas, donde se hace relevante mencionar la comunidad *Salix chilensis* - *Maytenus boaria*, la cual indica es característica de cursos de agua poco alterados por la intervención humana. Reconoce como especies acompañante a *Escallonia illinata* 'Ñipa', *Luma chequen* 'Chequén', *Muehlenbeckia hastulata* 'Quilo', y como especies comunes a *Baccharis pingraea* 'Chilquilla' y *Tessaria absinthioides* 'Brea'.

A su vez, y según la clasificación bioclimática de Luebert & Pliscoff (2017, 2a. ed.), la totalidad del área de estudio se inserta en el piso de vegetación del Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* – *Prosopis chilensis*, el cual se distribuye en sectores planos o de pendiente suave de la depresión intermedia de las regiones de O'Higgins, Metropolitana y de Valparaíso, 200-900 m. En este piso definen además la existencia de unidades intrazonales, en las cuales destacan el Bosque lauri-esclerófilo ripario y el Matorral esclerófilo ripario.

El bosque lauri-esclerófilo ripario corresponde a bosques dominados por especies esclerófilas o laurifolias en las quebradas de Chile central. Se incluyen aquí a varias comunidades donde destacan especies como *Beilschmiedia miersii*, *B. berteriana*, *Crinodendron patagua*, *Drimys winteri*, *Luma chequen*, *Persea lingue*, *Salix humboldtiana* y *Maytenus boaria*. La degradación antrópica de estos bosques puede llevar al establecimiento de matorrales de *Chusquea cumingii* o a la invasión de especies introducidas como *Salix viminalis*, *Rubus ulmifolius* o *Acacia dealbata*.

En tanto que el Matorral esclerófilo ripario corresponde a vegetación arbustiva esclerófila de las quebradas de Chile central. Las situaciones más frecuentes son los matorrales de quebradas de tierras bajas y planas sobre riberas salobres donde suelen ser dominantes *Tessaria absinthioides* y *Baccharis salicifolia*. En quebradas con mayor pendiente, más rocosas y encajonadas, tienden a dominar especies del género *Escallonia* (*E. myrtoidea*, *E. illinata*)

Los autores indican que Oberdorfer (1960) ha planteado que el espinal en general corresponde a una fase de degradación del bosque esclerófilo original. Al menos en el caso de este piso de vegetación, esa hipótesis es dudosa, ya que las condiciones hídricas necesarias para la presencia

de bosques esclerófilos no se cumplen en la mayor parte del rango de distribución de esta unidad vegetal. Destaca la fuerte intervención a la cual se encuentra sometido el espinal y una importante pérdida de cobertura arbórea e incluso la transformación completa de la formación a pradera. Se ha documentado una contracción reciente de estas poblaciones producto de perturbación antrópica, que tendría como resultado la eventual desaparición de este piso de vegetación.

4.4 Levantamiento de información en terreno

Con fecha 10 de enero de 2020, se realizó una campaña de levantamiento de información, en la cual participó un equipo compuesto por dos profesionales especializados en la componente flora y vegetación, quienes recabaron los antecedentes relativos a la línea de base de flora y vegetación e inventario forestal.

Para el levantamiento de información relativa a la línea de base se levantaron catorce (14) puntos de muestreo donde se realizó identificación de riqueza y abundancia de especies, el emplazamiento de estos puntos se detalla a continuación, en cuadro siguiente.

Tabla 4: Puntos de muestreo de flora y vegetación

ID	COORDENADAS UTM WGS84 H19S	
	ESTE	NORTE
1	316349.83	6368946.36
2	316227.19	6369019.38
3	316178.64	6368950.99
4	316086.17	6368853.75
5	316174.94	6368697.47
6	316249.69	6368841.01
7	316244.40	6368727.90
8	316158.54	6368565.38
9	316201.28	6368482.53
10	316215.50	6368363.73
11	316265.08	6368269.24
12	316338.90	6368332.74
13	316409.54	6368374.18
14	316333.34	6368547.21

Fuente: Elaboración propia, 2020.

4.4.1 Área de estudio

El área de estudio se emplaza en torno a los 420 m.s.n.m., con una exposición y posición topográfica plana, geoforma de valle, sustrato de tipo arenoso de textura areno-limosa, pendientes inferiores a 5% de forma plana, con pedregosidades superficiales variables, pero en general inferiores al 25%. De igual manera, se encuentran coberturas vegetacionales variables.

Respecto a la erosión, se encontraron grados de erosión ligera y no aparente, con causales que pueden ser geológicas y antrópicas. El suelo en general presenta buen drenaje.

4.5 Flor vascular

A continuación, se presentan los resultados del elenco florístico presente en el área de estudio. Se entregan los antecedentes conforme al diseño metodológico expuesto previamente, poniendo énfasis en los aspectos de mayor relevancia para la correcta evaluación ambiental del proyecto.

4.5.1 Riqueza taxonómica

La riqueza florística encontrada en el AE asciende a 46 especies, las cuales se detallan en el cuadro siguiente.

Tabla 5: Catálogo florístico del AE

Id	DIVISION	CLASE	FAMILIA	ESPECIE	TIPO BIOLOGICO	ORIGEN
1	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia capensis	Arbusto o arbolito (-Perenne-)	Introducida
2	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia dealbata	Árbol (-Perenne-)	Introducida
3	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia melanoxylon	Árbol (-Perenne-)	Introducida
4	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Adesmia corymbosa var. Corymbosa	Hierba Perenne	Endémica
5	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Albizia lophantha	Árbol (-Perenne-)	Introducida
6	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Astragalus amatus Clos	Hierba Perenne	Endémica
7	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Avena barbata Pott ex Link	Hierba Añual	Adventicia
8	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Avena sativa L. var. Sativa	Hierba Añual	Adventicia
9	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis glutinosa Pers.	Hierba Perenne	Autóctona
10	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis linearis (Ruiz & Pav.) Pers.	Arbusto (-Perenne-)	Endémica
11	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis paniculata DC.	Arbusto (-Perenne-)	Endémica
12	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Bromus berterianus Colla	Hierba Añual	Autóctona
13	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Cestrum parqui L'Hér.	Arbusto (-Perenne-)	Autóctona
14	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polemoniaceae	Collomia biflora (Ruiz & Pav.) Brand	Hierba Añual	Nativa
15	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Conium maculatum L.	Hierba Añual o bianual	Adventicia
16	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn. ssp. Selloana	Hierba Perenne	Autóctona
17	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Crataegus monogyna Jacq.	Árbol (-Perenne-)	Adventicia
18	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Cynara cardunculus	Hierba Perenne	Naturalizada
19	Magnoliophyta	Equisetopsida	Equisetaceae	Equisetum bogotense Kunth	Hierba Perenne	Nativa
20	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Papaveraceae	Eschscholzia californica Cham.	Hierba Perenne	Adventicia
21	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Eucalyptus camaldulensis Deginani	Árbol (-Perenne-)	Introducida
22	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Eucalyptus globulus Labill.	Árbol (-Perenne-)	Introducida
23	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Foeniculum vulgare Mill.	Hierba Perenne	Adventicia
24	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Galega officinalis L.	Hierba Perenne	Naturalizada
25	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Hypochaeris radicata L.	Hierba Perenne	Adventicia
26	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loranthaceae	Ligaria cuneifolia	Arbusto parásito (-Perenne-)	Autóctona
27	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loasaceae	Loasa caespitosa	Hierba Perenne	Endémica
28	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	Marrubium vulgare L.	Hierba Perenne	Adventicia
29	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	Maytenus boaria Molina	Árbol (-Perenne-)	Autóctona
30	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M. Johnst. var. hastulata	Arbusto (-Perenne-)	Autóctona
31	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Populus alba L.	Árbol (-Perenne-)	Adventicia
32	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Populus nigra L.	Árbol (-Perenne-)	Adventicia
33	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Rapistrum rugosum (L.) All.	Hierba Añual	Adventicia
34	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rhamnaceae	Retanilla trinervia (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Arbusto (-Perenne-)	Endémica

Id	DIVISION	CLASE	FAMILIA	ESPECIE	TIPO BIOLOGICO	ORIGEN
35	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Ricinus communis</i> L.	Hierba o subarbusto Perenne	Adventicia
36	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Árbol (-Perenne-)	Adventicia
37	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Arbusto (-Perenne-)	Adventicia
38	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i> Willd. var. <i>humboldtiana</i>	Árbol (-Perenne-)	Autóctona
39	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Arbusto o arbolito (-Perenne-)	Nativa
40	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Sporobolus densiflorus</i>	Hierba Perenne	Autóctona
41	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Hierba Perenne	Adventicia
42	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Arbusto (-Perenne-)	Nativa
43	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	Arbusto parásito (-Perenne-)	Nativa
44	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Vachellia caven</i> (Molina) Seigler & Ebinger	Arbusto o arbolito (-Perenne-)	Autóctona
45	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Hierba Bianual	Adventicia
46	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Zea mays</i>	Hierba Anual	Introducida

Fuente: Elaboración propia. 2020.

Las familias con mayor abundancia corresponden a Fabaceae con casi el 20% del total de especies, seguida por Asteraceae con más del 15% y Poaceae con 13%.

Tabla 6: Representación de familias en la flora del AE

Familia	Cantidad de especies	Porcentaje (%)
Polygonaceae	1	2.17
Anacardiaceae	1	2.17
Apiaceae	2	4.35
Asteraceae	7	15.22
Brassicaceae	1	2.17
Celastraceae	1	2.17
Equisetaceae	1	2.17
Euphorbiaceae	1	2.17
Fabaceae	9	19.57
Lamiaceae	1	2.17
Loasaceae	1	2.17
Loranthaceae	2	4.35
Myrtaceae	2	4.35
Papaveraceae	1	2.17
Poaceae	6	13.04
Polemoniaceae	1	2.17
Rhamnaceae	1	2.17
Rosaceae	2	4.35
Salicaceae	3	6.52
Scrophulariaceae	1	2.17
Solanaceae	1	2.17
Total	46	100.00

Fuente: Elaboración propia, 2020.

4.5.2 Tipos biológicos

Las hierbas representan un 50% del total de las especies registradas, seguidas por los árboles con más del 30% y los arbustos con casi un 20%.

Tabla 7: Representación de familias en la flora del AE

Tipo Biológico	Cantidad de especies	Porcentaje (%)
Arbusto (-Perenne-)	7	15.22
Hierba Anual	6	13.04
Hierba o subarbusto Perenne	1	2.17
Hierba Perenne	14	30.43
Árbol (-Perenne-)	14	30.43
Arbusto parásito (-Perenne-)	2	4.35
Hierba Anual o bianual	1	2.17
Hierba Bianual	1	2.17
Total	46	100.00

Fuente: Elaboración propia, 2020.

4.5.3 Origen geográfico

Se ha encontrado que poco más de la mitad de las especies registradas en el AE es de origen alóctono, algunas de éstas son cultivadas, pero en su mayoría son asilvestradas. Luego se tiene que más del 30% corresponde a especies autóctonas y un 13% a especies endémicas.

Tabla 8: Origen geográfico de la flora del AE

Origen geográfico	Cantidad de especies	Porcentaje (%)
Adventicia	25	54.35
Autóctona	15	32.61
Endémica	6	13.04
Total	46	100.00

Fuente: Elaboración propia, 2020.

4.5.4 Especies en categoría de conservación

No se encontraron especies clasificadas oficialmente en alguna categoría de conservación, por las nóminas de los 15PCE vigentes a la fecha, oficializados por el Ministerio del Medio Ambiente, los cuales se describieron en detalle en el acápite 3.5 de la metodología.

4.6 Vegetación

En términos generales se puede decir que la vegetación encontrada en el AE puede definirse sobre la base de las siguientes unidades o formaciones vegetacionales.

- Plantaciones forestales: Corresponden a plantaciones de la especie *Eucalyptus globulus*
- Bosques de especies alóctonas asilvestradas: Corresponden principalmente a bosque de *Acacia dealbata*
- Matorral arborescente compuesto principalmente por especies alóctonas asilvestradas: Corresponden a unidades con dominancia de *Rubus ulmifolius* y *Tessaria absinthioides*.
- Matorral arborescente principalmente nativo: Corresponden a unidades con dominancia de *Baccharis sp.* y en el estrato arbóreo presencia aislada de elementos como *Salix humboldtiana* y *Maytenus boaria*
- Bosque nativo: Corresponde a un bosque con dominancia de las especies *Salix humboldtiana* y *Maytenus boaria*.

Adicionalmente, se reconocen las siguientes unidades.

- Infraestructura urbana: Corresponde a equipamiento principalmente de tipo habitacional y/o destinado a oficinas o bodegaje.
- Zonas agrícolas: Corresponde a zonas de cultivo agrícola que también pueden encontrarse en barbecho.
- Zonas denudadas: Corresponden principalmente a caminos y/o zonas desprovistas de vegetación.
- Zonas industriales: Zonas destinadas a uso industrial, principalmente de uso minero, infraestructura eléctrica o para impulsión de agua.

Se definieron 42 unidades vegetacionales en el AE, las cuales se ilustran en la Carta de Ocupación de Tierras presentada en los Apéndices 2 y 3 del presente informe. El cuadro siguiente resume la abundancia en superficie de cada una de las unidades descritas con anterioridad.

Tabla 9: Unidades presentes en el área de estudio

UNIDAD	SUPERFICIE [HA]
Plantación Forestal	14.8
Bosques de especies alóctonas asilvestradas	1.25
Matorral de especies alóctonas asilvestradas	3.18
Matorral nativo	2.71
Bosques nativos	1.75
Infraestructura urbana	2.26
Zonas agrícolas	9.86
Zonas denudadas	4.01
Zonas industriales	1.98
TOTAL	41.8

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Figura 4 Plantaciones forestales



Fuente: Elaboración propia, 2020.

Figura 5 Bosques de especies alóctonas asilvestradas



Fuente: Elaboración propia, 2020.

Figura 6 Matorral arborescente compuesto principalmente por especies alóctonas asilvestradas



Fuente: Elaboración propia, 2020.

Figura 7 Bosque nativo



Fuente: Elaboración propia, 2020.

Figura 8 Zonas agrícolas

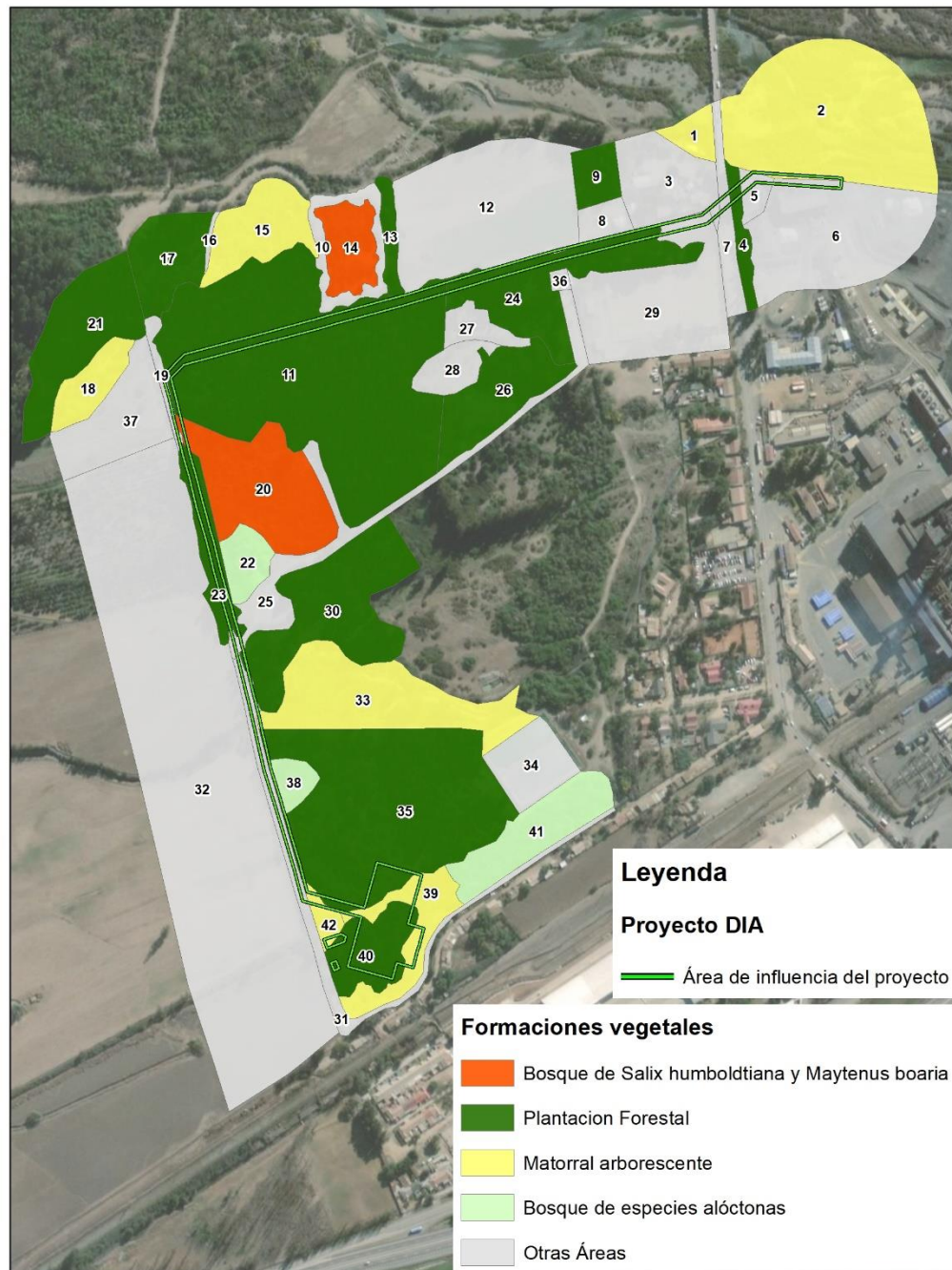


Fuente: Elaboración propia, 2020.

4.7 Sensibilidad ambiental

En lo que respecta a flora y vegetación, el AE en general no presenta zonas de alta sensibilidad ambiental. Lo anterior toda vez que se considere, por una parte, que no existen especies con problemas de conservación en el área, además las partes y obras del proyecto se emplazan en su mayoría sobre áreas con presencia de plantaciones forestales o matorrales y formaciones boscosas compuestas principalmente por especies alóctonas.

Figura 9 Vista General Formaciones vegetales



Fuente: Elaboración propia, 2020.

Se asignó valor muy bajo de sensibilidad ambiental a las unidades: zonas agrícolas, zonas denudadas, zonas industriales e infraestructura urbana. Estos espacios no albergan vegetación de ningún tipo por ello su baja valoración.

Un valor bajo se reconoce para: matorrales de especies alóctonas asilvestradas, bosques de especies alóctonas asilvestradas y plantaciones forestales. No albergan elementos nativos y forman parte de ambientes altamente alterados por la acción humana. Si bien en el caso de plantaciones forestales se requiere autorización de corta, su valor de sensibilidad ambiental es considerado bajo.

Se reconoce un valor de sensibilidad medio para: matorrales nativos y bosques nativos. La razón de dicha valoración es que estas unidades constituyen remanentes de formaciones que en algún momento podrían haber cubierto superficies de mayor extensión, pero que actualmente se encuentran fragmentadas, no obstante, no se encuentran especies con categoría de amenaza a su conservación.

4.7.1 Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional

No se encontraron formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional en el área de estudio.

4.7.2 Presencia de formaciones vegetales relictuales

No se encontraron formaciones vegetales relictuales en el área de estudio.

4.7.3 Presencia de formaciones vegetales reliquias

No se encontraron formaciones vegetales reliquias en el área de estudio.

4.7.4 Presencia de formaciones vegetales remanentes

No se encontraron formaciones vegetales remanentes en el área de estudio.

4.7.5 Presencia de formaciones vegetales frágiles

No se encontraron formaciones vegetales frágiles en el área de estudio.

4.7.6 Presencia de bosque nativo de preservación

No se encontraron bosques nativos de preservación en el área de estudio.

4.7.7 Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE

El área de estudio se emplaza fuera de unidades del SNASPE. La más cercana corresponde al PN La Campana, emplazado a aproximadamente 16 [km] al suroeste (SW) del proyecto.

4.7.8 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

No se encontraron especies vegetales protegidas por regulaciones especiales en el área de estudio.

4.7.9 Presencia de especies endémicas

Se encontró presencia de seis especies endémicas en el área de estudio, de las cuales, tres corresponden a hierbas perennes (*Adesmia corymbosa* var. *corymbosa*, *Astragalus amatus* y *Loasa caespitosa*) y tres corresponden a arbustos (*Baccharis linearis*, *Baccharis paniculata* y *Retanilla trinervia*).

4.7.10 Presencia de especies en categoría CITES

No se encontraron especies en categoría CITES en el área de estudio.

4.7.11 Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie

No se encontraron en el área de estudio.

4.7.12 Presencia de especies de distribución restringida

En el área de estudio no se encontraron especies cuya localización se encuentre en o próxima a su límite de distribución geográfica.

4.7.13 Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.

En el área de estudio no se encontraron especies cuya localización se encuentre en o próxima a su límite altitudinal.

4.7.14 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales

El área de estudio se encuentra fuera de sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales con aplicabilidad en el SEIA. El más cercano corresponde al Sitio Prioritario (SPCB) Cordillera El Melón, que se emplaza a aproximadamente 3 [km] al oeste (W) del área de estudio. Es pertinente mencionar además, la cercanía en el sector nororiente del área de estudio con el Sitio Río Aconcagua, no obstante, dicho SPCB no tiene aplicabilidad para el SEIA, dado que no se encuentra en el listado de 68 Sitios generado mediante el ORD 103008/2010 CONAMA. Sin perjuicio de lo anterior, no se considera de manera alguna la intervención de dicha unidad.

4.7.15 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.

El proyecto no se encuentra en o colindante con áreas bajo protección oficial.

4.7.16 Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.

El proyecto no se encuentra en o colindante con áreas protegidas privadas.

4.7.17 Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).

El proyecto no se encuentra en o colindante con áreas de protección asociadas a la Ley N°18.378.

4.7.18 Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

El proyecto no se encuentra en o colindante con o aguas arriba de humedales.

4.7.19 Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.

El Atlas de Riesgos Climáticos (ARCLIM-MMA) indica para el área de Catemu un bajo riesgo para el índice de pérdida de flora debido a la disminución de la precipitación. Igual valoración aplica para el índice de pérdida de superficie vegetal natural. Respecto al índice de margen de seguridad y capacidad adaptativa, otorga un valor muy alto. Al considerar estas métricas en su conjunto, otorga un valor Alto para el índice de riesgo de pérdida de la diversidad de flora por cambios en las precipitaciones.

Respecto al riesgo debido al aumento de la temperatura, otorga un valor bajo para el índice de aumento de temperatura media, igual que para el índice de pérdida de superficie vegetal natural y para el margen de seguridad y capacidad adaptativa, lo que le confiere un valor Bajo para el índice de riesgo de pérdida de la diversidad de flora por cambios de temperatura.

Al analizar los incendios en bosques nativos indica un índice de aumento de frecuencia de olas de calor muy bajo, un índice de proporción de bosque nativo comunal muy bajo y un índice de probabilidad de ocurrencia moderado. En su conjunto, esto determina un Muy bajo índice de aumento de riesgo de incendios

Finalmente, al analizar el verdor en bosques nativos, indican un índice de aumento de olas de calor y sequías alto, un muy bajo índice de proporción de bosque nativo comunal y un muy alto índice de sensibilidad compuesta. En su conjunto, se obtiene un Muy bajo índice de aumento de riesgo de pérdida de verdor.

Si bien se tiene para el área un panorama disímil en algunos aspectos, donde al parecer el factor de mayor relevancia para la vegetación vendría dado por la cantidad de precipitaciones, el proyecto intervendrá principalmente plantaciones forestales, lo que implica que no se generarán efectos significativos sobre la flora y vegetación nativa. De este modo, tampoco se alterará significativamente a la componente al considerar los efectos del cambio climático.

Es probable que, al disminuir la superficie de plantación forestal, al ser esta de rápido crecimiento podría haber mayor disponibilidad de agua a futuro para la vegetación nativa remanente de sectores aledaños, lo que sería un aspecto positivo a causa del proyecto. No obstante, dada la magnitud de la intervención o afectación de corta de vegetación debido a la implementación de las partes, obras y acciones del proyecto (que se estima es baja) no se espera ocurran efectos significativos.

4.7.20 Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación

No se encontraron especies clasificadas en categorías de conservación en el área de estudio. Por ello, resultará relevante mencionar que el proyecto no afectará la continuidad de ninguna especie.

4.7.21 Otras singularidades.

No se encontraron otras singularidades en el área de estudio.

4.8 Aplicabilidad normativa

4.8.1 Ley 20.283 sobre Recuperación del bosque nativo y fomento forestal

En el área de estudio no se detectó presencia de formaciones xerofíticas, así como tampoco de bosque nativo de preservación. Sólo se encontró presencia de formaciones arbustivas nativas y de bosques nativos. Esta última formación requiere de la tramitación de un Permiso para corta de bosque nativo, correspondiente al PAS 148.

4.8.1.1 PAS 148

No se requerirá la tramitación del PAS148, debido a que no se intervendrán áreas de bosques nativos con las partes, obras y/o acciones del proyecto. Sólo la unidad UV 20 (ver Apéndices 2 y 3), que consiste en un Bosque claro de *Salix humboldtiana* y *Maytenus boaria* se encuentra cercana al área del proyecto, no obstante, no se realizará intervención alguna sobre ella, toda vez que no existe emplazamiento de postes en el área y no se realizará despeje de vegetación en dicho sector a objeto de minimizar la afectación sobre vegetación nativa presente en el área.

4.8.2 DL 701/1974 MINAGRI

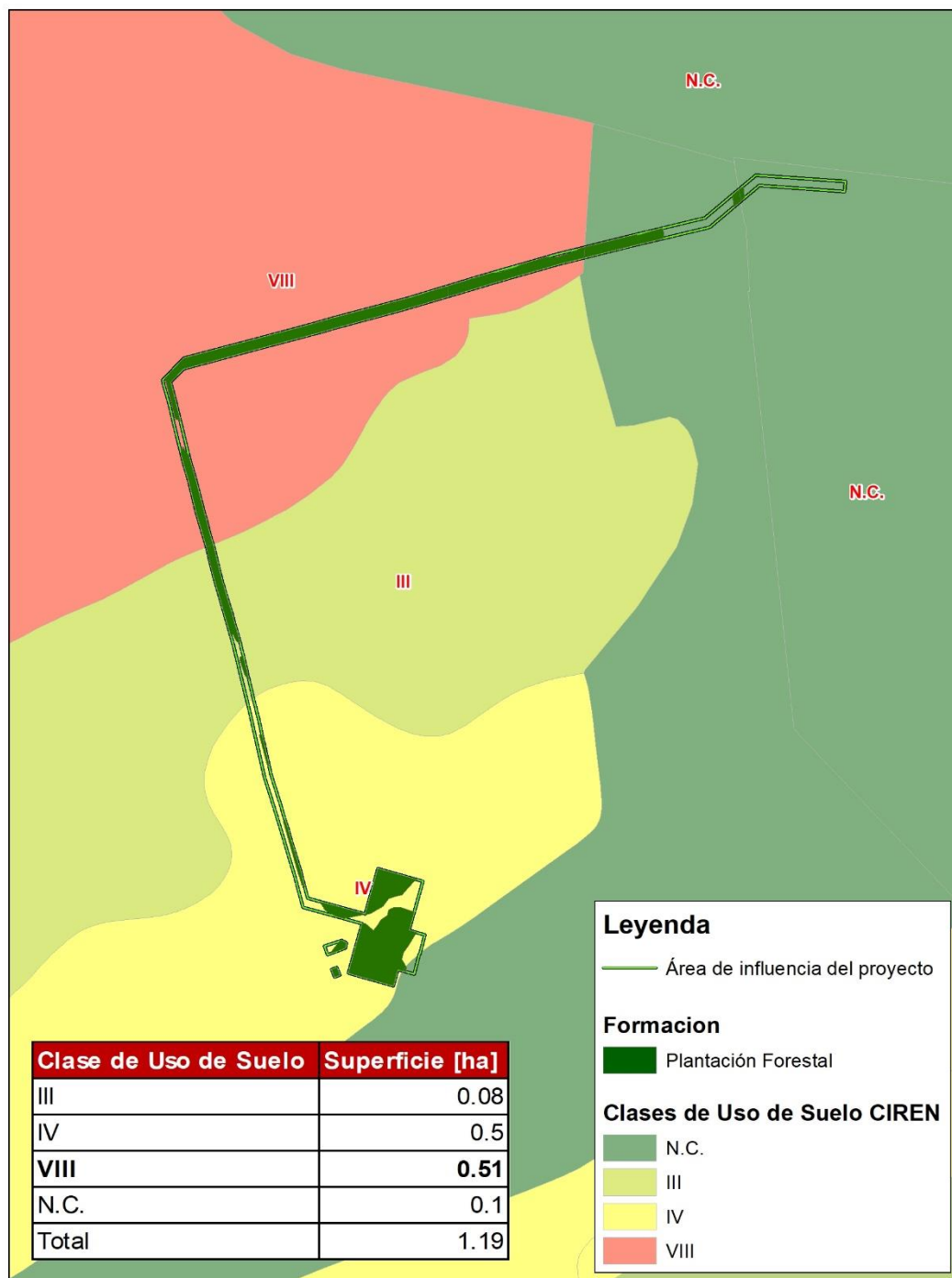
4.8.2.1 PAS 149

Como ya se ha mencionado, las obras, partes y/o acciones del proyecto se superponen principalmente con plantaciones forestales, lo que hace aplicable el Permiso Ambiental Sectorial 149 para la corta de aquellas plantaciones forestales que se encuentren emplazadas en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF).

Sobre la base del estudio agrológico elaborado por CIREN para la Región de Valparaíso, actualizado al año 2016, se tiene que las plantaciones forestales del AI se emplazan sobre suelos clasificados en las capacidades de uso N.C., III, IV y VIII. De estas categorías se consideran como suelos APF sólo la clase de uso VIII.

Entendiendo esto, se llega a la Figura 10 siguiente, que permite concluir que el PAS149 es aplicable a una superficie de 5.081,81 m², equivalente a 0,51 hectáreas.

Figura 10 Plantaciones Forestales presentes en el AI respecto a Capacidades de Uso de Suelos



Fuente: Elaboración propia, 2020. Sobre base CIREN, Estudio Agrológico Región de Valparaíso, actualizado 2016

5. CONCLUSIONES VEGETACIÓN - FLORA

La riqueza florística encontrada en el área de estudio asciende a 46 especies. Como forma de vida predominan las hierbas representando un 50% del total de las especies registradas, seguidas por árboles con más del 30% y arbustos con casi un 20%. Poco más de la mitad de las especies registradas es de origen alóctono, algunas de éstas son cultivadas, pero en su mayoría corresponden a especies asilvestradas. Luego, se tiene que más del 30% corresponde a especies autóctonas y un 13% a especies endémicas.

En términos generales se puede decir que la vegetación encontrada se caracteriza por la predominancia de Plantaciones forestales. La COT caracterizó una superficie total de 41,8 [ha], de las cuales 14,8 [ha] (35,41%) corresponden a plantaciones forestales, les sigue el uso de suelo agrícola con 9,86 [ha] (23,59%) y zonas denudadas con 4,01 [ha] (9,59%). Áreas con presencia de especies alóctonas asilvestradas, ya sea matorral o bosques, al ser agrupadas ascienden a 4,43 [ha] (10,60%). Los remanentes de vegetación nativa presentan para formaciones arbustivas una superficie de 2,71 [ha] (6,48%), en tanto que para bosques nativos una superficie de 1,75 [ha] (4,19%). El resto corresponde a superficies sin vegetación (industrial o urbana).

La Carta de Ocupación de Tierras reconoce 42 unidades vegetacionales en el área de estudio.

No se encontraron zonas de alta sensibilidad ambiental, ya que no existen especies con problemas de conservación en el área, además las partes y obras del proyecto se emplazan en su mayoría sobre áreas con presencia de plantaciones forestales o matorrales y formaciones boscosas compuestas principalmente por especies alóctonas.

El PAS149 es aplicable a una superficie de 5.081,81 m², equivalente a 0,51 hectáreas.

Las partes, obras y/o acciones del proyecto no intervendrán formaciones de bosque nativo, por lo que no se requiere la presentación del PAS148.

6. BIBLIOGRAFÍA

CABRERA, A & WILLINK, A. 1973 Biogeografía de América Latina. OEA.

ETIENNE, M. & PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas N° 9. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad de Chile.

GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

LUEBERT, F. & PLISCOFF, P. 2017. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. 2a. ed. Editorial Universitaria.

MORRONE, J. J. 2001. Biogeografía de América Latina y el Caribe. M&T-Manuales & TesisSEA, vol. 3. Zaragoza, 148 pp.

OBERDORFER, E. 1960. Pflanzensoziologische Studien in Chile: Ein Vergleich mit Europe. Flora et Vegetatio Mundi 2: 1-208.

RODRIGUEZ, R. MARTICORENA, C. ALARCON, D. BAEZA, C. CAVIERES, L. FINOT, V. FUENTES, N. KIESSLING, A. MIHOC, M. PAUCHARD, A. RUIZ, E. SANCHEZ, P. MARTICORENA, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.

SERVICIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp

ZULOAGA, F. 2008. Catálogo de las plantas vasculares del cono sur. En Línea : <<http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm>>

DECRETO 83 Declara Clasificación de Suelos Agropecuarios y Forestales en Todo el país, los que indica (CHILE. Ministerio de Agricultura, 2010)

DECRETO LEY 701 Fija Régimen de Terrenos Forestales o Preferentemente Aptos para la Forestación, y Establece Normas de Fomento Sobre la Materia (CHILE. Ministerio de Agricultura, 1974)

DECRETO 193 Reglamento General del Decreto Ley N° 701, de 1974, Sobre Fomento Forestal (CHILE. Ministerio de Agricultura, 1998)

DECRETO SUPREMO N° 06/2017. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el trigésimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, marzo 2017. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 12/2016. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, junio 2016. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 38/2015. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, diciembre 2015. Santiago, Chile

DECRETO SUPREMO N°52/2014. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, agosto 2014. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 13/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 25 de julio de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 19/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 42/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de abril de 2012., Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 41/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 33/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 07 de mayo de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 51/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. CHILE. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 50/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 151/2006 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Biblioteca del Congreso Nacional, 02 de diciembre de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 29/2011 del Ministerio de Medio Ambiente. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, Promulgado el 26 de julio 2011. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 75/2005 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 11 de mayo de 2005. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 366/1944 del Ministerio de Tierras y Colonización. Regula corta y explotación de Tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón o Carbonillo, Espino, Boldo, Maitén, Litre, Bollén y Quillay. Diario Oficial, Santiago, Chile. 30 de marzo de 1944. Chile.

DECRETO SUPREMO N° 40/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Chile.

DECRETO SUPREMO N° 93/2008. Ministerio de Agricultura. Reglamento General de la Ley Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal. Biblioteca del Congreso Nacional, Santiago, Chile. 30 de julio de 2008. Chile.

OF. ORD. D.E. N°10308/28-09-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios en el Sistema de Evaluación Ambiental. Imparte Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago, Chile.

OF. ORD. D.E. N°100143/15-11-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación Ambiental. Complementa y actualiza Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago. Chile.

OF. ORD. D.E. N°130844/22-05-2013. Servicio de Evaluación Ambiental. Criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Santiago. Chile.

7. APÉNDICES

7.2 Apéndice 1 Catálogo florístico

7.3 Apéndice 2 Unidades vegetacionales Metodología COT

7.4 Apéndice 3 Carta de Ocupación de Tierras COT

APÉNDICE 1 CATÁLOGO FLORÍSTICO

Id	DIVISION	CLASE	FAMILIA	ESPECIE	TIPO BIOLOGICO	ORIGEN
1	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia capensis</i>	Arbusto o arbolito (-Perenne-)	Introducida
2	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Árbol (-Perenne-)	Introducida
3	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i>	Árbol (-Perenne-)	Introducida
4	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Adesmia corymbosa</i> var. <i>Corymbosa</i>	Hierba Perenne	Endémica
5	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Albizia lophantha</i>	Árbol (-Perenne-)	Introducida
6	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Astragalus amatus</i> Clos	Hierba Perenne	Endémica
7	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Hierba Anual	Adventicia
8	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Avena sativa</i> L. var. <i>Sativa</i>	Hierba Anual	Adventicia
9	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis glutinosa</i> Pers.	Hierba Perenne	Autóctona
10	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Arbusto (-Perenne-)	Endémica
11	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis paniculata</i> DC.	Arbusto (-Perenne-)	Endémica
12	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus berterianus</i> Colla	Hierba Anual	Autóctona
13	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Arbusto (-Perenne-)	Autóctona
14	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polemoniaceae	<i>Collomia biflora</i> (Ruiz & Pav.) Brand	Hierba Anual	Nativa
15	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Hierba Anual o bianual	Adventicia
16	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn. ssp. <i>Selloana</i>	Hierba Perenne	Autóctona
17	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Árbol (-Perenne-)	Adventicia
18	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i>	Hierba Perenne	Naturalizada
19	Magnoliophyta	Equisetopsida	Equisetaceae	<i>Equisetum bogotense</i> Kunth	Hierba Perenne	Nativa
20	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Hierba Perenne	Adventicia
21	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Deginani	Árbol (-Perenne-)	Introducida
22	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Árbol (-Perenne-)	Introducida
23	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Hierba Perenne	Adventicia
24	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i> L.	Hierba Perenne	Naturalizada
25	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba Perenne	Adventicia
26	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loranthaceae	<i>Ligaria cuneifolia</i>	Arbusto parásito (-Perenne-)	Autóctona
27	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loasaceae	<i>Loasa caespitosa</i>	Hierba Perenne	Endémica
28	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Marrubium vulgare</i> L.	Hierba Perenne	Adventicia
29	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Árbol (-Perenne-)	Autóctona
30	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	Arbusto (-Perenne-)	Autóctona
31	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus alba</i> L.	Árbol (-Perenne-)	Adventicia

Id	DIVISION	CLASE	FAMILIA	ESPECIE	TIPO BIOLOGICO	ORIGEN
32	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus nigra</i> L.	Árbol (-Perenne-)	Adventicia
33	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	Hierba Anual	Adventicia
34	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Arbusto (-Perenne-)	Endémica
35	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Ricinus communis</i> L.	Hierba o subarbusto Perenne	Adventicia
36	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Árbol (-Perenne-)	Adventicia
37	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Arbusto (-Perenne-)	Adventicia
38	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i> Willd. var. <i>humboldtiana</i>	Árbol (-Perenne-)	Autóctona
39	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Arbusto o arbolito (-Perenne-)	Nativa
40	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Sporobolus densiflorus</i>	Hierba Perenne	Autóctona
41	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Hierba Perenne	Adventicia
42	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Arbusto (-Perenne-)	Nativa
43	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	Arbusto parásito (-Perenne-)	Nativa
44	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Vachellia caven</i> (Molina) Seigler & Ebinger	Arbusto o arbolito (-Perenne-)	Autóctona
45	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Hierba Bianual	Adventicia
46	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Zea mays</i>	Hierba Anual	Introducida

Fuente: Elaboración propia, 2020.

APÉNDICE 2 UNIDADES VEGETACIONALES COT

Id	COT	UV	Especie dominante
1	v 2e 3	Matorral arborescente de Baccharis sp. y Salix humboldtiana	SH-PN BI-Ta-Rc
2	u2e 4	Matorral arborescente de Baccharis sp. y Salix humboldtiana	SH-PN BI-Ta-Rc
3	0	Infraestructura Urbana	
4	w6	Plantacion de Eucalyptus spp.	EG-EC
5	@	Zona Denudada	
6	8	Zona Industrial	
7	@	Zona Denudada	
8	@	Zona Denudada	
9	w6	Plantacion Forestal de Eucalyptus spp.	EG
10	@	Zona Denudada	
11	w6e 3	Plantacion Forestal de Eucalyptus globulus	EG Cp-Ru
12	9	Zona Agrícola	as
13	u7	Plantacion de Acacia capensis	AC
14	v 3t 4e 2	Bosque de Salix humboldtiana y Maytenus boaria	SH-MB VC-Cp-Ru-Rc Mh-BI
15	v 2t 6	Matorral arborescente de Rubus ulmifolius	SH-MB Rc-Ru-Ta

Id	COT	UV	Especie dominante
16	@	Zona Denudada	
17	w4e 4	Plantacion Forestal de Eucalyptus globulus	EG Cp-Ru-Ta
18	v 2t 6	Matorral arborescente de Rubus ulmifolius	SH-MB Cp-Ru-Ta
19	@	Zona Denudada	
20	v 4t 5e 2	Bosque de Salix humboldtiana y Maytenus boaria	SH-MB Rc-Ru-Ta Mh-BI-Ta
21	w7e 3	Plantacion Forestal de Eucalyptus globulus	EG Cp-Ru
22	u6e 2	Bosque de Acacia spp.	AD-AM Ru
23	w7	Plantacion Forestal de Eucalyptus globulus	EG
24	w5a4h2	Plantacion de Eucalyptus spp.	EG Ru-Cp-BI go-mv-cc
25	@	Zona Denudada	
26	v 6	Plantacion de Eucalyptus spp.	EG-EC-RP-PA
27	8	Zona Industrial	
28	@	Zona Denudada	
29	0	Infraestructura Urbana	
30	w5u4e 4k 2	Plantacion Forestal de Eucalyptus spp.	EC-EG AD-AM-MB Ta eb

Id	COT	UV	Especie dominante
31	@	Zona Denudada	
32	9	Zona Agrícola	
33	u3t 5	Matorral arborescente de Rubus ulmifolius y Tessaria abisnthioides	SH-MB Rc-Ru-Ta
34	@	Zona Denudada	
35	w5u4e 4k 2	Plantacion Forestal de Eucalyptus spp.	EC-EG AD-AM-MB Ta eb
36	8	Zona Industrial	
37	@	Zona Denudada	
38	w2u5e 2	Bosque de Acacia melanoxylon y Eucalyptus spp.	EC-EG AD-AM Cp-Ru-Ta
39	u1e 6	Matorral arborescente de Rubus ulmifolius y Tessaria abisnthioides	AD-AM Ru-Ta
40	w5u4e 4k 2	Plantacion Forestal de Eucalyptus spp.	EC-EG AD-AM-MB Ta eb
41	u7e 2	Bosque de Acacia spp.	AD-AM Ta
42	v 3u2e 6	Matorral arborescente de Rubus ulmifolius y Tessaria abisnthioides	SH-MB VC-AD Ru-Ta

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Especie dominante	Código COT
Arbóreas	
<i>Acacia capensis</i>	AC
<i>Acacia dealbata</i>	AD
<i>Acacia melanoxylon</i>	AM
<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	EC
<i>Eucalyptus globulus</i>	EG
<i>Maytenus boaria</i>	MB
<i>Populus alba</i>	PA
<i>Populus nigra</i>	PN
<i>Robinia pseudoacacia</i>	RP
<i>Salix humboldtiana</i>	SH
<i>Vachellia caven</i>	VC
Arbustivas	
<i>Baccharis linearis</i>	Bl
<i>Cestrum parqui</i>	Cp
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Mh
<i>Ricinus communis</i>	Rc
<i>Rubus ulmifolius</i>	Ru
<i>Tessaria absinthioides</i>	Ta
Herbáceas	
<i>Avena sativa</i>	as
<i>Cynara cardunculus</i>	cc
<i>Equisetum bogotense</i>	eb
<i>Galega officinalis</i>	go
<i>Marrubium vulgare</i>	mv

Fuente: Elaboración propia, 2020.

APÉNDICE 3 CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS COT